Señores:	MORELCO SAS			OC/OS:	**4300019426**
Encargado:	JORGE PORRAS	Fecha Informe:	24-Mayo-24	Planta:	CENIT GALÁN
Proyecto:	ODS13-JP-SI-MECANICA-SERVICIO DE ALINEACION Y NIVELACION DE BOMBAS TANQUE				
Equipo:	Sistemas de Bombeo	Ref/Tag:	BBC-2420		

CONTENIDO

1. GENERALIDADES 2
1.1. Objetivo 2
1.2. Alcance contractual 2
1.3. Personal involucrado 2
1.4. Materiales e insumos principales proyectados 2
2. ALCANCE DESARROLLADO 3
2.1. Aseguramiento del área. 3
2.2. Alineamiento láser de ejes verticales 3
2.2.1. Ubicación de la herramienta 3
2.2.2. Pautas tomadas para la medición de la alineación 4
2.2.3. Valores y registro de variable de la alineación 4
2.2.4. Registró fotográfico. 4
3. ORDEN Y ASEO DEL EQUIPO Y ÁREA INTERVENIDA 5
4. RECOMENDACIONES 5
5. ANEXOS 5
6. CONTROL DE CAMBIOS 5

1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo

Realizar las actividades para el desarrollo de alineación con equipo láser entre acoples flexibles del conjunto motor eléctrico y bomba vertical multietapa.

1.2. Alcance contractual

El servicio se limitó al desarrollo de las siguientes actividades:

A. Alineación con equipo láser entre acoples flexibles del motor eléctrico y bomba vertical multietapa.
B. Ajuste de pernos de sujeción motor y pernos de acople flexible.
C. Verificación y ajuste de impeller lift de bomba multietapa vertical, suministro de laminilla en caso de requerir ajuste final.

1.3. Personal involucrado

Nombre completo del Seleccionado			No. Documento	Cargo
1° Apellido	2° Apellido	Nombres		
ROJAS	LOPEZ	GERMAN ANDRES	1.098.702.179	Auxiliar Civ-Mec
MARIN		JUAN CARLOS	13.854.275	TEC Mecanico
CADENA		FARLEY JOSE	91.447.905	TEC Mecanico
SIERRA	PRADA	FREDY ALBERTO	13.862.113	Ing Proyectos

1.4. Materiales e insumos principales proyectados

Los productos o materiales para el desarrollo las actividades contempladas dentro del alcance del contrato en referencia son los siguientes:

CANT	*NOMBRE*	*DESCRIPCIÓN ESPECIFICA*
SET	LAMINILLA / CHAPA, calibradas precortadas	Laminillas fabricadas de acero inoxidable de alta calidad, lo que permite su reutilización, con tolerancias reducidas para facilitar la precisión de la alineación, Sin rebabas.

2. ALCANCE DESARROLLADO

EQUIGRUP S.A.S, ejecuto a cabalidad las labores o actividades en ocasión al objeto contratado, en resumen:

- Preliminarmente se realizó la presentación de comentarios y observaciones a la información remitida del estado de los sistemas de bombeo, luego se presentó el procedimiento y plan de trabajo, identificación y elaboración de análisis de riesgos, seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, lista de recursos, herramientas, equipos y consumibles necesarios, lista de productos requeridos y a utilizar con sus respectivos documentos informativos para la manipulación, preparación y aplicación.

2.1. Aseguramiento del área.

- Instalación de cintas de precaución, avisos y barrera de restricción de acceso a personal ajeno al desarrollo de actividades sobre los sistemas de bombeo.
- El bodegaje y aseguramiento de los equipos calibrados para la realización del trabajo, en el sitio de trabajo, se ubicaron bajo cubierta y protegidos de la incidencia de los rayos solares, agua de lluvia y cualquier otro factor externo.

2.2. Alineamiento láser de ejes verticales

2.2.1. Ubicación de la herramienta

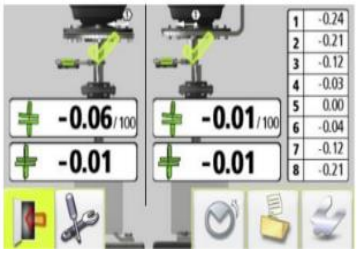
- Acoplamiento de los dos indicadores lasser cerca del acoplamiento de la bomba y de acoplamiento del motor .
- Se toma la toma la medida de diámetros, distancias y la cantidad de pernos.
- Se establecieron tres tomas, al igual que ejes horizontales (2).
- El equipo nos indicará en que pernos del equipo se tiene que colocar las lainas o laminillas de compensación (3).



(1)



(2)



(3)

2.2.2. Pautas tomadas para la medición de la alineación

- Gire la mitad del acoplamiento de la bomba y la mitad del acoplamiento del motor al mismo tiempo para que el lasser del indicador hagan contacto con los mismos puntos en la mitad del acoplamiento del motor.
- Se movió o separo sólo el motor para realizar ajustes.
- Se aseguró que los pernos de sujeción de las patas del motor estén apretados al tomar las medidas.
- Siempre se aseguró que los pernos de sujeción de las patas del motor estuvieran sueltos antes de realizar correcciones de alineación.
- Se verifico la alineación nuevamente después de cualquier ajuste mecánico.

2.2.3. Valores y registro de variable de la alineación

✓ Ver anexo, Alineación Bomba-Motor BBC2420 GALAN-OC4300019426**.**

2.2.4. Registró fotográfico.



Alineación desarrollada en la unidad de bombeo BBC-2420

3. ORDEN Y ASEO DEL EQUIPO Y ÁREA INTERVENIDA

Se aseguro de no dejar en la zona o área de trabajo intervenida materiales de desechos, herramientas y objetos que impliquen dificultad en la operación del equipo y en el tránsito de personal de operaciones, para esto el área intervenida quedo igual a como fue entregada para realizar las actividades descritas en el presente procedimiento.

4. RECOMENDACIONES

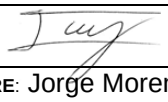
- Realizar inspecciones periódicas en las cuales considerar la revisión visual de la superficie del acoplamiento para descartar desviaciones operativas y des construcción del mismo.
- Verificar el par de apriete correspondiente a los pernos de anclaje de los sistemas de bombeo mínimo 72 horas después de iniciada la operación.

5. ANEXOS

- Anexo 1. Alineación Bomba-Motor BBC2420 GALAN-OC4300019426.
- Anexo 2. Certificado de calibración alineador TKSA 41 (SKF).

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHAS	CAMBIOS
0	24/05/2024	Emisión para revisión por el contratante y cierre
1		

ELABORO	REVISO	
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA
NOMBRE: Fredy A. Sierra Prada	NOMBRE: Jorge Moreno Silva	NOMBRE:
CARGO: Ing. Proyectos	CARGO: Directo Proyecto	CARGO:

APROBÓ		
NOMBRE:	CARGO:	FIRMA: